

以下哪一項不是公式？

- A. $E = mc^2$
- B. $P = 2(l + w)$
- C. $a^2 + b^2$
- D. $V = IR$

考慮公式 $X = Y / Z$ 。若 $Y = 36$ 、 $Z = 3$ ，求 X 的值。

- A. 9
- B. 12
- C. 15
- D. 18

已知攝氏溫度 C 可由公式 $C = (F - 32) \times \frac{5}{9}$ 求得，其中 F 是華氏溫度。求 104°F 對應的攝氏溫度。

- A. 40°C
- B. 45°C
- C. 50°C
- D. 55°C

某數列的通項為 $12 - 4n$ 。以下哪個是該數列？

- A. 8, 4, 0, ...
- B. 4, 0, -4, ...
- C. 12, 8, 4, ...
- D. 16, 12, 8, ...

某數列的通項為 $7n - 70$ 。求第10項的值。

- A. 0
- B. 7
- C. 14
- D. 21

某數列的通項為 $5n - 100$ 。若第 k 項為 25，求 k 。

- A. 15
- B. 20
- C. 25
- D. 30

以下為一組有規律的點圖。接下來的三個點數為何？

- A. 16, 25, 36
- B. 18, 27, 38
- C. 20, 30, 42
- D. 22, 33, 44

三角形數列的通項為 $T_n = \frac{n(n+1)}{2}$ 。以下哪個不是三角形數？

- A. 3
- B. 10
- C. 21
- D. 28

考慮公式 $G = 2M + 5N$ 。若 $G = 140$ 、 $N = 4$ ，求 M 。

- A. 50
- B. 60
- C. 70
- D. 80

考慮公式 $P = 2(a + b)$ 。若 $P = 20$ 、 $a = -6$ 、 $m = 2$ ，求 b 。

- A. 8
- B. 10
- C. 12
- D. 16

某數列的通項為 $150 - 8n$ 。求其最大的負數項。

- A. -2
- B. -4
- C. -6
- D. -8

某數列的通項為 $4n - 60$ 。以下哪個數是該數列的正數項？

- A. -10
- B. 5
- C. 12
- D. 20

某數列的通項為 $5n - 105$ 。該數列有多少個負數項？

- A. 20
- B. 21
- C. 22
- D. 23

某數列的通項為 $40 - 3n$ 。以下哪些數屬於該數列？

- ☐ I. -5
- ☐ II. 22
- ☐ III. 45
- ☐ A. 只有II
- ☐ B. 只有I及II
- ☐ C. 只有II及III
- ☐ D. I、II及III

已知數列 $1, 9, x, y, z, \dots$ 為平方數列。以下哪項正確？

- A. $y = 9 + x$
- B. $z = x + y$
- C. $z = xy$
- D. $z = y + 6\sqrt{x}$

將 $\$P$ 存入銀行，年利率 $R\%$ ， n 年後總金額為 $A = P(1 + R/100)^n$ 。若 $A = 14400$ 、 $P = 12000$ 、 $n = 4$ ，求年利率。

- A. 3%
- B. 4%
- C. 5%
- D. 6%

某數列前 n 項之和為 $S = 2n^2 + 5n$ 。求第8項。

- A. 21
- B. 23
- C. 25
- D. 27

第1個圖案有4點，之後每個圖案增加5點。求第7個圖案的點數。

- A. 29
- B. 34
- C. 39
- D. 44

第1個圖案有5點，第 $(n + 1)$ 個圖案增加 $3n + 3$ 點。求第8個圖案的點數。

- A. 65
- B. 80
- C. 97
- D. 116

以下哪一項不是方程式？

○ A. $F = ma$

○ B. $S = vt$

○ C. $x^2 + y^3$

○ D. $P = IV$

給定公式 $A = \frac{B}{C}$ 。若 $B = 48$ 、 $C = 6$ ，求 A 。

- A. 6
- B. 8
- C. 10
- D. 12

克氏溫度 K 可由公式 $K = C + 273$ 計算，其中 C 為攝氏溫度。求 25°C 對應的克氏溫度。

- A. 248 K
- B. 298 K
- C. 323 K
- D. 373 K

某數列的通項為 $15 - 5n$ 。以下哪個是該數列？

- **A.** 10, 5, 0, ...
- **B.** 5, 0, -5, ...
- **C.** 15, 10, 5, ...
- **D.** 20, 15, 10, ...

某數列的通項為 $6n - 72$ 。求第12項的值。

- A. 0
- B. 6
- C. 12
- D. 18

某數列的通項為 $3n - 75$ 。若第 k 項為 15，求 k 。

- A. 20
- B. 25
- C. 30
- D. 35

以下為一組有規律的方形圖。接下來的三個數字為何？

- **A.** 25, 36, 49
- **B.** 27, 39, 53
- **C.** 30, 42, 56
- **D.** 32, 45, 60

五邊形數列的通項為 $P_n = \frac{3n^2 - n}{2}$ 。以下哪個不是五邊形數？

- A. 5
- B. 12
- C. 22
- D. 35

給定公式 $H = 3L + 7M$ 。若 $H = 100$ 、 $M = 5$ ，求 L 。

- A. 15
- B. 20
- C. 25
- D. 30

給定公式 $Q = 3(c + d)$ 。若 $Q = 30$ 、 $c = -4$ 、 $p = 3$ ，求 d 。

- A. 10
- B. 12
- C. 14
- D. 16

某數列的通項為 $120 - 7n$ 。求其最大的負數項。

- A. -3
- B. -5
- C. -7
- D. -9

某數列的通項為 $5n - 80$ 。以下哪個數是該數列的正數項？

- A. -15
- B. 10
- C. 20
- D. 25

某數列的通項為 $4n - 88$ 。該數列有多少個負數項？

- A. 21
- B. 22
- C. 23
- D. 24

某數列的通項為 $50 - 4n$ 。以下哪些數屬於該數列？

- ☐ I. -6
- ☐ II. 18
- ☐ III. 42
- ☐ A. 只有II
- ☐ B. 只有I及II
- ☐ C. 只有II及III
- ☐ D. I、II及III

已知數列 $2, 8, x, y, z, \dots$ 為立方數列。以下哪項正確？

- A. $y = 8 + x$
- B. $z = x + y$
- C. $z = xy$
- D. $z = y + 12\sqrt{x}$

將 $\$Q$ 存入銀行，年利率 $S\%$ ， m 年後總金額為 $T = Q(1 + S/100)^m$ 。若 $T = 16900$ 、 $Q = 13000$ 、 $m = 3$ ，求年利率。

- A. 8%
- B. 9%
- C. 10%
- D. 11%

某數列前 n 項之和為 $U = 3n^2 + 4n$ 。求第9項。

- A. 31
- B. 35
- C. 39
- D. 43

第1個圖案有6點，之後每個圖案增加7點。求第8個圖案的點數。

- A. 48
- B. 55
- C. 62
- D. 69

第1個圖案有7點，第 $(n + 1)$ 個圖案增加 $4n + 4$ 點。求第9個圖案的點數。

- **A.** 115
- **B.** 130
- **C.** 147
- **D.** 166

以下哪個不是有效的代數式？

A) $3x + 2y = 7$

B) $4a^2 - b$

C) $5m + 3n$

D) $p \div q$

若 $P = Q/R$ ，且 $Q = 42$ ， $R = 7$ ，求 P 的值？

A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

華氏轉攝氏的公式是 $C = (F - 32) \times 5/9$ 。 95°F 等於多少 $^{\circ}\text{C}$?

A) 30°C

B) 35°C

C) 40°C

D) 45°C

某數列的通項為 $18 - 3n$ ，這是哪個數列？

A) 15, 12, 9,...

B) 12, 9, 6,...

C) 18, 15, 12,...

D) 21, 18, 15,...

通項為 $8n - 96$ 的數列，第12項是多少？

A) 0

B) 8

C) 16

D) 24

已知公式 $E = 3F + 5G$ 。若 $E = 110$ 且 $G = 10$ ，求 F 的值。

A) 15

B) 20

C) 25

D) 30

通項為 $200 - 10n$ 的數列，其最大的負數項是多少？

A) -5

B) -10

C) -15

D) -20

通項為 $6n - 120$ 的數列有多少個正數項？

A) 15

B) 16

C) 19

D) 20

複利公式為 $A = P(1 + r/100)^n$ 。若 $A = 12100$ ， $P = 10000$ ， $n = 2$ ，求 r 的值。

- A) 8%
- B) 9%
- C) 10%
- D) 11%

前 n 項和的公式為 $S = n^2 + 5n$ ，求第10項的值。

A) 24

B) 26

C) 28

D) 30

以下哪一項不是公式？

- A. $V = \frac{4}{3}\pi r^3$
- B. $F = \frac{9}{5}C + 32$
- C. $a^2 - b^2$
- D. $P = 2(l + w)$

給定公式 $X = \frac{Y+5}{2} - \frac{8}{Z}$ 。若 $Y = 15$ 、 $Z = 4$ ，求 X 。

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

克氏溫度 K 可由公式 $K = C + 273$ 計算，其中 C 為攝氏溫度。求 50°C 對應的克氏溫度。

- A. 223 K
- B. 273 K
- C. 323 K
- D. 373 K

某數列的通項為 $10 - 2n$ 。以下哪個是該數列？

- A. 8, 6, 4, ...
- B. 6, 4, 2, ...
- C. 10, 8, 6, ...
- D. 12, 10, 8, ...

某數列的通項為 $6n - 72$ 。求第12項的值。

- A. 0
- B. 6
- C. 12
- D. 18

給定公式 $H = 5M + 2N$ 。若 $H = 85$ 、 $N = 10$ ，求 M 。

- **A.** 11
- **B.** 13
- **C.** 15
- **D.** 17

某數列的通項為 $100 - 5n$ 。求其最大的負數項。

- A. -5
- B. -10
- C. -15
- D. -20

通項為 $7n - 140$ 的數列有多少個正數項？

- A. 19
- B. 20
- C. 21
- D. 22

複利公式為 $A = P(1 + \frac{r}{100})^n$ 。若 $A = 14400$ 、 $P = 12000$ 、 $n = 4$ ，求年利率 r 。

- A. 5%
- B. 6%
- C. 7%
- D. 8%

某數列前 n 項和的公式為 $S = 3n^2 + 2n$ ，求第10項的值。

- A. 59
- B. 61
- C. 63
- D. 65

以下哪一項不是公式？

- A. $V = \frac{4}{3}\pi r^3$
- B. $E = \frac{1}{2}mv^2$
- C. $x^2 + y^3$
- D. $P = \frac{F}{A}$

給定公式 $X = \frac{Y+7}{4} - \frac{10}{Z}$ 。若 $Y = 21$ 、 $Z = 5$ ，求 X 。

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

給定公式 $X = \frac{Y+7}{4} - \frac{10}{Z}$ 。若 $Y = 21$ 、 $Z = 5$ ，求 X 。

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

蘭金溫度 Ra 可由公式 $Ra = F + 460$ 計算，其中 F 為華氏溫度。求 122°F 對應的蘭金溫度。

- **A.** 482 Ra
- **B.** 522 Ra
- **C.** 582 Ra
- **D.** 622 Ra

某數列的通項為 $15 - 5n$ 。以下哪個是該數列？

- **A.** 10, 5, 0, ...
- **B.** 5, 0, -5, ...
- **C.** 15, 10, 5, ...
- **D.** 20, 15, 10, ...

某數列的通項為 $8n - 96$ 。求第12項的值。

- A. 0
- B. 8
- C. 16
- D. 24

某數列的通項為 $4n - 92$ 。若第 k 項為 20，求 k 。

- A. 18
- B. 24
- C. 28
- D. 32

以下為一組有規律的點圖。接下來的三個數字為何？

- **A.** 36, 49, 64
- **B.** 40, 55, 72
- **C.** 42, 56, 72
- **D.** 45, 60, 77

六邊形數列的通項為 $H_n = 2n^2 - n$ 。以下哪個不是六邊形數？

- A. 6
- B. 15
- C. 28
- D. 35

給定公式 $G = 12(M + N)$ 。若 $G = 180$ 、 $N = 5$ ，求 M 。

- A. 8
- B. 10
- C. 12
- D. 15

給定公式 $Q = \frac{5c-d}{m}$ 。若 $Q = 10$ 、 $d = -10$ 、 $m = 4$ ，求 c 。

- A. 6
- B. 8
- C. 10
- D. 12

某數列的通項為 $144 - 8n$ 。求其最大的負數項。

- A. -4
- B. -8
- C. -12
- D. -16

某數列的通項為 $5n - 65$ 。以下哪個數是該數列的正數項？

- A. -15
- B. 5
- C. 20
- D. 25

某數列的通項為 $6n - 132$ 。該數列有多少個負數項？

- A. 21
- B. 22
- C. 23
- D. 24

某數列的通項為 $40 - 3n$ 。以下哪些數屬於該數列？

- ☐ I. -5
- ☐ II. 19
- ☐ III. 37
- ☐ A. 只有II
- ☐ B. 只有I及II
- ☐ C. 只有II及III
- ☐ D. I、II及III

已知數列 $1, 9, 25, x, y, \dots$ 為平方數列。以下哪項正確？

- A. $y = 9 + x$
- B. $y = x + 16$
- C. $y = \frac{x+49}{2}$
- D. $y = x^2$

複利公式為 $A = P(1 + \frac{r}{100})^n$ 。若 $A = 19440$ 、 $P = 15000$ 、 $n = 3$ ，求年利率 r 。

- A. 8%
- B. 9%
- C. 10%
- D. 11%

某數列前 n 項和的公式為 $S = 4n^2 + 5n$ ，求第10項的值。

- A. 79
- B. 81
- C. 83
- D. 85

第1個圖案有5點，之後每個圖案增加6點。求第9個圖案的點數。

- A. 53
- B. 59
- C. 65
- D. 71

第1個圖案有4點，第 $(n + 1)$ 個圖案增加 $3n + 3$ 點。求第10個圖案的點數。

- A. 154
- B. 175
- C. 196
- D. 217

以下哪一項不是公式？

○ A. $E = \frac{1}{2}mv^2$

○ B. $P = \rho gh$

○ C. $x^3 + y^2$

○ D. $V = IR$

給定公式 $X = \frac{Y+5}{2} - \frac{8}{Z}$ 。若 $Y = 15$ 、 $Z = 4$ ，求 X 。

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

列氏溫度 Re 可由公式 $Re = \frac{4}{9}(F - 32)$ 計算，其中 F 為華氏溫度。求 $113^{\circ}F$ 對應的列氏溫度。

- A. $36^{\circ}Re$
- B. $40^{\circ}Re$
- C. $44^{\circ}Re$
- D. $48^{\circ}Re$

某數列的通項為 $12 - 3n$ 。以下哪個是該數列？

- **A.** 9, 6, 3, ...
- **B.** 6, 3, 0, ...
- **C.** 12, 9, 6, ...
- **D.** 15, 12, 9, ...

某數列的通項為 $6n - 72$ 。求第12項的值。

- A. 0
- B. 6
- C. 12
- D. 18

某數列的通項為 $4n - 84$ 。若第 k 項為 24，求 k 。

- A. 21
- B. 24
- C. 27
- D. 30

以下為一組有規律的點圖。接下來的三個數字為何？

- **A.** 36, 49, 64
- **B.** 39, 52, 67
- **C.** 42, 56, 72
- **D.** 45, 60, 77

五邊形數列的通項為 $P_n = \frac{3n^2 - n}{2}$ 。以下哪個不是五邊形數？

- A. 5
- B. 12
- C. 22
- D. 30

給定公式 $H = 7M + 5N$ 。若 $H = 95$ 、 $N = 6$ ，求 M 。

- A. 5
- **B. 8**
- C. 10
- D. 12

給定公式 $Q = \frac{5c-d}{m}$ 。若 $Q = 12$ 、 $d = -12$ 、 $m = 4$ ，求 c 。

- A. 6
- B. 8
- C. 10
- D. 12

某數列的通項為 $150 - 9n$ 。求其最大的負數項。

- A. -3
- B. -6
- C. -9
- D. -12

某數列的通項為 $6n - 78$ 。以下哪個數是該數列的正數項？

- A. -12
- B. 6
- C. 18
- D. 24

某數列的通項為 $7n - 147$ 。該數列有多少個負數項？

- A. 20
- B. 21
- C. 22
- D. 23

某數列的通項為 $45 - 3n$ 。以下哪些數屬於該數列？

- I. -6
- II. 21
- III. 39
- **A.** 只有II
- **B.** 只有I及II
- **C.** 只有II及III
- **D.** I、II及III

已知數列 $1, 9, 25, x, y, \dots$ 為平方數列。以下哪項正確？

- A. $y = 9 + x$
- B. $y = x + 16$
- C. $y = \frac{x+49}{2}$
- D. $y = x^2$

複利公式為 $A = P(1 + \frac{r}{100})^n$ 。若 $A = 21952$ 、 $P = 17500$ 、 $n = 3$ ，求年利率 r 。

- **A.** 7%
- **B.** 8%
- **C.** 9%
- **D.** 10%

某數列前 n 項和的公式為 $S = 6n^2 + 4n$ ，求第10項的值。

- A. 119
- B. 123
- C. 127
- D. 131

第1個圖案有4點，之後每個圖案增加5點。求第8個圖案的點數。

- A. 39
- B. 44
- C. 49
- D. 54

第1個圖案有5點，第 $(n + 1)$ 個圖案增加 $4n + 4$ 點。求第9個圖案的點數。

- A. 149
- B. 169
- C. 189
- D. 209

某數列前 n 項和的公式為 $S = 4n^2 + 5n$ ，求第10項的值。

- A. 79
- B. 81
- C. 83
- D. 85

第1個圖案有5點，之後每個圖案增加6點。求第9個圖案的點數。

- A. 53
- B. 59
- C. 65
- D. 71

第1個圖案有4點，第 $(n + 1)$ 個圖案增加 $3n + 3$ 點。求第10個圖案的點數。

- A. 154
- B. 175
- C. 196
- D. 217